ثانوية بن بولعيد – باتنة –	السلسلة (12) في هندسة الفضاء
العام الدراسي: 2015-2016	الأستاذ: جرادي سلطان (الثالثة ثانوي)

التمرين الأول:

نعتبر في الفضاء المنسوب لمعلم متعامد متجانس $(o;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$ النقط $A(1,0,0);B(0,1,0);C(0,0,1)$

1) عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم (AB)

2) إستنتج أن النقط A,B,C تشكل مستو (P)

3) عين العددين a,b حتى تكون المعادلة:

$ax+y+z+b=0$ معادلة للمستوي (ABC)

4) ليكن (Δ) المستقيم المعين بتمثيل وسيطي :

$$\begin{cases} x=2+t \\ y=-3+t \\ z=1+t \end{cases} ;t\in R$$

أ) بين أن النقطة C لا تنتمي للمستقيم (Δ)

ب) عين قيمة العدد t بحيث يكون الشعاع $\overrightarrow{CM}$ عموديا على المستقيم (Δ)

جـ) إستنتج بعد C النقطة عن (Δ)

د) عين بعد المستقيم (Δ) عن المستوي (ABC). هل يمكنك تفسير ؟

5) ما طبيعة الرباعي $(ABCD)$ حيث $D(2,2,2)$

6) عين حجم الرباعي $(ABCD)$

التمرين الثاني:

الفضاء منسوب الى المعلم $\left(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ المتعامد والمتجانس .

(P) المستوي ذو المعادلة : $x-y+z-11=0$ الذي يمس سطح الكرة (S) ذو المركز $\omega(1;-1;3)$.

1. جد نصف قطر سطح الكرة (S) ، ثم عين معادلة ديكارتية لـ (S) .
2. جد تمثيلا وسيطيا للمستقيم (D) الذي يشمل ω و العمودي على المستوي (P) .
3. لتكن H نقطة تماس سطح الكرة (S) و المستوي (P) . عين إحداثيات النقطة H .
4. نذكر بأن حامل محور الفواصل معرف بجملة المعادلتين : $\begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases}$.

عين إحداثيات النقط المشتركة بين سطح الكرة (S) و حامل محور الفواصل .

التمرين الثالث:

في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ نعتبر النقط :

$A(3,0,0)$ ، $B(0,6,0)$ ، $C(0,0,4)$ ، $D(-5,0,1)$

1- بين أن الشعاع $\vec{n}(4;2;3)$ ناظمي للمستوي (ABC).

ثم اكتب معادلة للمستوي (ABC).

2- أ- اكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) العمودي على المستوي (ABC) ويشمل D.

ب- استنتج احداثيات H المسقط العمودي لـ D على المستوي (ABC).

جـ - احسب المسافة ين النقطة D و المستوي (ABC) .

3- (E) مجموعة النقط M من الفضاء حيث : $\overrightarrow{MD}.\overrightarrow{MA}=0$.

أ- بين أن (E) سطح كرة يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها .

ب- بين أن H نقطة من (E) .

التمرين الرابع:

في الفضاء المنسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ،نعتبر النقط $A(-2;6;1)$ ، $B(-3;6;0)$ ، $C(-5;2;4)$ ، $D(-2;5;0)$.

1) أ) بين أن النقط A ، B ، C تعين مستويا.

ب) بين أن الشعاع $\vec{n}(-2;3;2)$ ، شعاع ناظمي للمستوي (ABC) ،ثم استنتج معادلة ديكارتية له.

2) بين أن المثلث ABC قائم ، احسب مساحته.

3) بين أن النقطة D لا تنتمي إلى المستوي (ABC). احسب المسافة بين النقطة D و المستوي (ABC).

4) احسب حجم رباعي وجوه $DABC$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا